Esercizio E01: due LED alternati

Esercizio per casa — 1IOT, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 1: LED e resistore, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

Da fare per martedì 10/11/2026 — nessuna consegna

1 Cosa fare

In aula avete collegato **due LED** e li avete fatti lampeggiare **insieme**. Ora devono lampeggiare **uno sì e uno no**: prima uno, poi l'altro, mai tutti e due insieme.

Nota

Questo è un **esercizio**, non un compito: **non si consegna** e non ha voto. Lo farete vedere in classe martedì 10/11. A casa basta **Tinkercad**, che salva il lavoro da solo: non serve nessun materiale.

2 Il circuito

1. Riaprite in Tinkercad il circuito fatto in aula, oppure rifatelo: **Crea**, poi **Circuiti**.
2. Ogni LED ha il suo **pin** e il suo **resistore** da **220 Ω**: rosso, rosso, marrone.
3. L'**anodo** va verso il resistore, il **catodo** verso **GND**, con un filo **nero**.

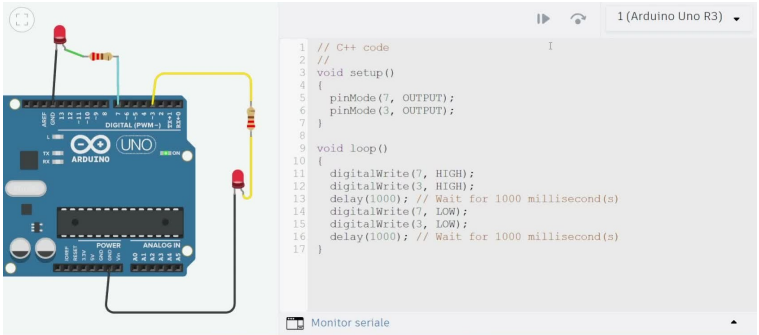


Figura 1: Il circuito e il codice fatti in aula: due LED sui pin 7 e 3.

3 Il codice da cui partire

Questo è il programma fatto in aula, con i due LED che lampeggiano insieme:

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

4 Il risultato che deve venire

Quando il LED sul pin 7 è **acceso**, quello sul pin 3 è **spento**. Dopo un secondo si **scambiano**, e così via all'infinito.

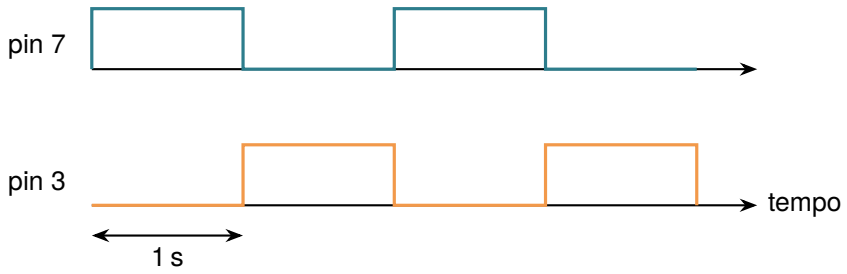


Figura 2: Linea alta = LED acceso, linea bassa = LED spento.

5 Per controllare

- Avviate la simulazione con **Avvia simulazione**. Per cambiare il codice, prima **Interrompi simulazione**.
- I due LED non devono mai essere **accesi insieme** né **spenti insieme**.
- Ci sono ancora **due** `pinMode`, uno per ogni pin, nell'unico `setup`.
- Cambiate il numero in `delay`: i LED si scambiano più in fretta o più piano.